



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 8
по курсу «Языки и методы программирования»
«Разработка шаблона класса»

Студент группы ИУ9-22Б Ивенкова О. В.

Преподаватель Посевин Д. П.

Москва 2024

1 Задание

Согласно выбранному из таблиц описанию требуется составить шаблон класса, разместив его в отдельном заголовочном файле. Проверку работоспособности класса требуется организовать в функции `main`, размещённой в файле «`main.cpp`».

`Matrix<M,N>` – целочисленная матрица размера $M \times N$ с операцией, возвращающей ссылку на указанный элемент. Если $M = N$, то для матрицы должна быть доступна операция возведения в квадрат.

2 Результаты

Исходный код программы представлен в листингах 1– 2.

Листинг 1: Реализация файла `Matrix.h`

```
1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 #include <stdexcept>
4
5 template<size_t M, size_t N>
6 class Matrix {
7     std::vector<int> data;
8
9 public:
10     Matrix() : data(M * N, 0) {}
11
12     int& operator()(size_t row, size_t col) {
13         return data[row * N + col];
14     }
15
16     const int& operator()(size_t row, size_t col) const {
17         return data[row * N + col];
18     }
19
20     void print() const {
21         for (size_t i = 0; i < M; ++i) {
22             for (size_t j = 0; j < N; ++j) {
23                 std::cout << (*this)(i, j) << " ";
24             }
25             std::cout << std::endl;
26         }
27     }
```

```

28
29 template<size_t M2 = M, size_t N2 = N>
30 typename std::enable_if<M2 == N2, Matrix<M, N>>::type square() const
31 {
32     Matrix<M, N> result;
33
34     for (size_t i = 0; i < M; ++i) {
35         for (size_t j = 0; j < N; ++j) {
36             for (size_t k = 0; k < N; ++k) {
37                 result(i, j) += (*this)(i, k) * (*this)(k, j);
38             }
39         }
40
41     return result;
42 }
43 };

```

Листинг 2: Реализация файла main.cpp

```

1 #include <iostream>
2 #include "Matrix.h"
3
4 int main() {
5     constexpr size_t M = 3.0;
6     constexpr size_t N = 3.0;
7
8     Matrix<M, N> mat;
9     mat(0, 0) = 1.1; mat(0, 1) = 2.1; mat(0, 2) = 3.1;
10    mat(1, 0) = 4.1; mat(1, 1) = 5.1; mat(1, 2) = 6.1;
11    mat(2, 0) = 7.1; mat(2, 1) = 8.1; mat(2, 2) = 9.1;
12
13    std::cout << "Original int matrix:" << std::endl;
14    mat.print();
15
16    int& elem = mat(1, 1);
17    std::cout << "Element at (1,1): " << elem << std::endl;
18
19    Matrix<M, N> squaredMat = mat.square();
20
21    std::cout << "Squared int matrix:" << std::endl;
22    squaredMat.print();
23
24    constexpr size_t M2 = 2;
25    constexpr size_t N2 = 3;
26
27    Matrix<M2, N2> mat2;

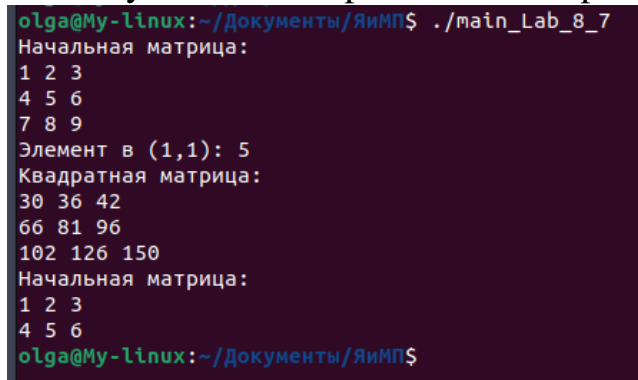
```

```

28     mat2(0, 0) = 1; mat2(0, 1) = 2; mat2(0, 2) = 3;
29     mat2(1, 0) = 4; mat2(1, 1) = 5; mat2(1, 2) = 6;
30
31     std::cout << "Original int matrix:" << std::endl;
32     mat2.print();
33
34
35     return 0;
36 }

```

Результат запуска задачи представлен на рисунке 1.



```

olga@My-linux:~/Документы/ЯиМП$ ./main_Lab_8_7
Начальная матрица:
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Элемент в (1,1): 5
Квадратная матрица:
30 36 42
66 81 96
102 126 150
Начальная матрица:
1 2 3
4 5 6
olga@My-linux:~/Документы/ЯиМП$

```

Рис. 1 — Результат